

DOCUMENTO DE METODOLOGÍA DE DESARROLLO DE SOFTWARE

CÓDIGO DE DOCUMENTO: SGMM-MET-001

VERSIÓN: 1.0

FECHA: 14 de Junio de 2026

PROYECTO: Sistema de Gestión Integrado para Mercados Municipales (SGMM)

DIRECTOR DE PROYECTO (PM): Univ. Daniel Moya

1. Introducción y Propósito

El presente documento define y estandariza el marco de trabajo, los roles, las fases y los procesos que gobernarán el ciclo de vida del desarrollo del Sistema de Gestión Integrado para Mercados Municipales (SGMM). El propósito es establecer una hoja de ruta clara que garantice la entrega de un Producto Mínimo Viable (MVP) funcional, dentro del límite presupuestario de 70.000 Bs y el plazo estricto de 6 meses.

2. Enfoque Metodológico Seleccionado: Modelo Híbrido

*Para el proyecto SGMM se adopta un **Enfoque Metodológico Híbrido** que fusiona la **Gestión de Proyectos Predictiva (Cascada/PMBOK)** y el **Desarrollo Ágil de Software (Scrum)**.*

2.1. Justificación del Enfoque

- 1. El componente Predictivo (Gestión):** *La Honorable Alcaldía de Sucre, al ser una entidad del sector público, requiere contratos con alcance cerrado, aprobaciones formales, desembolsos contra entrega de hitos y actas de conformidad. El inicio y el cierre del proyecto deben manejarse con burocracia tradicional.*
- 2. El componente Ágil (Desarrollo Técnico):** *Los usuarios finales (inspectores de mercados y caseras) tienen un nivel variable de alfabetización digital. Desarrollar el sistema "a ciegas" durante 6 meses supone un riesgo inmenso de rechazo por usabilidad. Scrum permite al equipo técnico hacer entregas y demostraciones de software cada dos semanas, adaptando la interfaz (Web y App Móvil) al feedback real en campo.*

3. Fases Macro del Proyecto

El ciclo de vida general del proyecto se divide en tres grandes fases:

1. **Fase de Iniciación y Diseño Base (Semanas 1 a 4):** Predictiva. Levantamiento de requerimientos, diseño de la base de datos, arquitectura cloud y firmas de actas.
2. **Fase de Construcción Iterativa (Semanas 5 a 20):** Ágil. Ejecución de 8 Sprints de desarrollo donde se codifica el Backend, Frontend Web y App Móvil (Mobile-First y Offline-First).
3. **Fase de Pruebas, Despliegue y Cierre (Semanas 21 a 24):** Predictiva. Pruebas de Estrés, UAT (Pruebas de Aceptación de Usuario) en el Mercado Central, capacitación de personal y cierre legal.

4. Estructura de Roles (Gobernanza del Proyecto)

Se definen responsabilidades estrictas para evitar cuellos de botella en la toma de decisiones:

- **Product Owner (Dueño del Producto):** Representante técnico designado por la Dirección de Ingresos de la Alcaldía. Su función es priorizar el Product Backlog (lista de requerimientos), aclarar reglas de negocio (ej. cómo se calculan las multas) y validar el software entregado.
- **Scrum Master / Project Manager:** Rol asumido por el Líder Técnico (Daniel Moya). Encargado de facilitar las ceremonias ágiles, proteger al equipo de interrupciones externas, diseñar la arquitectura base y gestionar los servidores Linux.
- **Equipo de Desarrollo (Team Dev):** Equipo multidisciplinario auto-organizado responsable de la construcción. Incluye perfiles Full-Stack (Backend en Spring Boot/.NET, Frontend Web y React Native para la app de inspectores) y diseño UI/UX.

5. Ciclo de Vida del Desarrollo (Cadencia de Sprints)

La etapa de construcción se dividirá en iteraciones llamadas **Sprints**. Cada Sprint tendrá una duración fija de **2 semanas (14 días calendario)**. Durante cada Sprint, se ejecutará el siguiente ciclo de eventos inalterables:

1

Planificación del Sprint (Sprint Planning)

Día 1 - Duración máxima: 2 horas

1. Planificación del Sprint (Sprint Planning): Día 1 - Duración máxima: 2 horas.

El Product Owner y el Equipo de Desarrollo se reúnen. Se seleccionan las Historias de Usuario más prioritarias del Backlog. El equipo técnico estima el esfuerzo y define la "Meta del Sprint" (ej. "Finalizar el módulo de generación de Códigos QR").

2

Sincronización Diaria (Daily Stand-up)

Días 2 al 13 - Duración máxima: 15 minutos

2.Sincronización Diaria (Daily Stand-up):Días 2 al 13 - Duración máxima: 15 minutos.

Reunión diaria del Equipo de Desarrollo. Cada miembro responde tres preguntas: ¿Qué hice ayer para acercarnos a la meta? ¿Qué haré hoy? y ¿Existe algún impedimento técnico (ej. caídas de base de datos) que me bloquee?

3

Revisión del Sprint (Sprint Review)

Día 14 - Duración máxima: 1.5 horas

3.Revisión del Sprint (Sprint Review):Día 14 - Duración máxima: 1.5 horas.

*Demostración empírica. El equipo de desarrollo muestra a la Alcaldía el software **funcionando** en un entorno de pruebas (no se permiten diapositivas de cosas sin terminar). El Product Owner aprueba o rechaza el incremento entregado.*

4

Retrospectiva del Sprint

Día 14 - Duración máxima: 1 hora

4.Retrospectiva del Sprint:Día 14 - Duración máxima: 1 hora.

Reunión técnica interna. El equipo evalúa sus propios procesos: qué librerías fallaron, cómo mejorar el despliegue en contenedores, o si hubo problemas de comunicación. Se define al menos una mejora técnica para aplicar en el siguiente ciclo.

6. Control de Calidad: Artefactos y Filtros

Para asegurar la excelencia técnica del software y prevenir la entrega de módulos defectuosos, se establecen dos filtros obligatorios:

6.1. Definición de Listo (Definition of Ready - DoR)

Regla para que un requerimiento pueda ser programado. Una tarea entra al Sprint solo si:

- *Está redactada como Historia de Usuario.*
- *Cuenta con diseño de interfaz (mockups de alta fidelidad) si involucra pantallas.*
- *Tiene Criterios de Aceptación claros (qué debe pasar para que se considere correcta).*

6.2. Definición de Hecho (Definition of Done - DoD)

Regla para que un código se considere terminado frente al cliente. Solo se presenta en la Review si:

- *El código está versionado en el repositorio principal (Git).*
- *Pasa sin errores en la compilación y pruebas de la API.*
- *Está encapsulado en una imagen de Docker y desplegado exitosamente en el servidor de pruebas.*
- *Cumple con los estándares de accesibilidad visual acordados para uso en exteriores.*

7. Protocolo de Gestión de Cambios (Control de Alcance)

Dado que las normativas públicas pueden variar, el proyecto acepta cambios en los requerimientos bajo la siguiente política estricta de control presupuestario:

1. *Cualquier nueva funcionalidad solicitada por la Alcaldía que no esté en el documento de Inception original se tratará como una **Solicitud de Cambio**.*
2. *El Project Manager estimará el impacto en horas de desarrollo y costo de servidores.*
3. *Al ser un presupuesto inamovible (70.000 Bs) y tiempo fijo (6 meses), se aplicará la regla del **Trueque Ágil**: para que la nueva característica entre al sistema, el Product Owner debe retirar otra funcionalidad de igual peso técnico del Backlog original.*

8. Ecosistema de Herramientas Tecnológicas

La ejecución de esta metodología se apoyará en la siguiente pila de herramientas:

- **Gestión y Seguimiento:** Jira Software o GitHub Projects (Tablero Kanban).
- **Control de Versiones y CI/CD:** Git, repositorios privados y GitHub Actions para integración continua.
- **Prototipado:** Figma (Diseño de interfaces enfocadas en UX emocional y accesibilidad).
- **Entornos de Ejecución:** Contenedores Docker orquestados en sistemas operativos Linux Mint/Ubuntu Server.